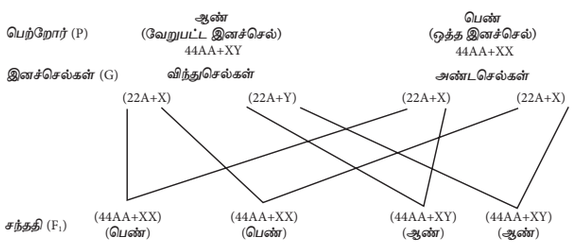
நிர்ணயமானது இரண்டு பாலினத்திலும் உள்ள பால் குரோமோசோம்களின் வேறுபாட்டை அடிப்படையாகக் கொண்டு அமைகின்றது. எடுத்துக்காட்டாக, பெண்கள் *XX* குரோமோசோம்களையும் ஆண்கள் *XY* குரோமோசோம்களையும் கொண்டுள்ளனர். மனிதனில் மொத்தம் *23* இணை குரோமோசோம்கள் உள்ளன. அதில் *22* இணை உடல் குரோமோசோம்களும் (*44AA*) ஓர் இணை பால் குரோமோசோம்களும் (*XX* அல்லது *XY*) அடங்கும். பெண்கள் ஒத்த இனச்செல் பண்பு கொண்ட ஒரே வகையான அண்டசெல்லை (இனச்செல்) உருவாக்குகின்றனர். ஒவ்வொரு அண்டசெல்லிலும் ஒரு *X* குரோமோசோம் மட்டுமே காணப்படும். மாறாக வேறுபட்ட இனச் செல்களை உருவாக்கும் ஆண்கள் இரு வேறு வகை விந்துச்செல்களை அதாவது *X* மற்றும் *Y* குரோமோசோம்களைக் கொண்ட விந்து செல்களை உருவாக்குகின்றன. இதைப் போன்றே, பழப்பூச்சியின் பால் குரோமோசோம்களின் அமைப்பும் மனிதனை போன்றே *XX:XY* என்று தன்னியல்பாய் பரிணமித்துள்ளது (**படம் *4.2***).



படம் 4.2 மனிதனில் பால் நிர்ணயம்

Y குரோமோசோம் மற்றும் ஆண்களின் வளர்ச்சி

Y குரோமோசோமில் பல மரபணுக்கள் இருப்பதையும் அப்பகுதிகள் ஆற்றல் மிக்க மரபியல் பணிகளை வெளிப்படுத்தும் திறன் கொண்டவை என்றும் *Y* குரோமோசோம் பற்றிய தற்போதைய ஆய்வுகள் தெரியப்படுத்துகின்றன *X* குரோமோசோமில் இம்மரபணுக்களுக்கான ஒத்த எதிர் இணைகள் இருக்கலாம் அல்லது இல்லாமலும் இருக்கலாம். *Y* குரோமோசோமின் இரு முனைகளிலும் **போலி உடல் குரோமோசோம் பகுதிகள்** உள்ளன (*%5*) (*Pesudoautosomal regions*). இதற்கு இணையான பகுதிகள் *X* குரோமோசோமிலும் உள்ளன. இப்பகுதியில் குன்றல் பகுப்பின் குறுக்கெதிர்மாற்றமும் மறு இணைவும் நடைபெறுகின்றன. மீதம் உள்ள *%95 Y* குரோசோமினுடைய பகுதிகள், **இணையா *Y* பகுதியாகும்** (*NRY*). இந்த இணையா *Y* பகுதிகள் **செயல்படும் மரபணுக்கள்** (*Euchromatic*) பகுதி மற்றும் **செயல்படா மரபணுக்கள்** (*Heterochromatic*) பகுதி என இரண்டு சமமான பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. செயல்படும் மரபணு பகுதியில் **பால் நிர்ணயப்பகுதி *Y*** என்னும் (*Sex determining region – SRY*) மரபணு உள்ளது. மனிதனில் *Y* குரோமோசோம் இல்லாநிலையில், தவிர்க்க முடியாமல் பெண் உயிரியாக வளர்ச்சி அடைய வழிவகுக்கிறது. பால் நிர்ணய மரபணுப்பகுதி *X* குரோமோசோமில் கிடையாது. இந்த பால் நிர்ணயப்பகுதி *Y* யின் மரபணு விளைபொருள், முதிர்ந்த ஆணின் விந்தகத்தில் காணப்படும் **விந்தக நிர்ணயக் காரணியாகும்.**

4.4.1 பழப்பூச்சிகளில் மரபணு சமநிலை

C.B. பிரிட்ஜஸ் என்பவர் முதன் முதலில் பழப்பூச்சிகளில் மரபணு சமநிலை மூலம் பால் நிர்ணயிக்கப்படுவதைக் கண்டறிந்தார். ஆண்பாலினத்தின் கருவுறுதல் திறனுக்கு *Y* குரோமோசோம்கள் தேவையானதாகும். ஆனால் அது ஆண் பாலினத்தை நிர்ணயிப்பதில்லை. பெண் பழப்பூச்சியில் பெண் தன்மைக்கான மரபணுக்கள் *X* குரோமோசோமில் உள்ளன. அதேபோல், ஆண்களில் ஆண் தன்மைக்கான மரபணுக்கள் உடல் குரோமோசோம்களில் உள்ளன.

மரபியலாளரான பிரிட்ஜஸ் தன் ஆராய்ச்சியில் மும்மய (*3n*) தன்மை கொண்ட பெண் பழப்பூச்சியுடன் இயல்பான ஆண் பூச்சியை கலப்பு செய்தபோது, உருவான சேய் உயிரிகளில் பால் மற்றும் உடல் குரோமோசோம்களில் பலவகை புதிய இணைவுகளைக் கண்டறிந்தார். *1921*ல் நடத்தப்பட்ட இச்சோதனைகளில் கிடைத்த முடிவுகளின் அடிப்படையில், பழப்பூச்சியின் *X* குரோமோசோமில் உள்ள பெண் தன்மைக்கான மரபணுக்களுக்கும் உடல் குரோமோசோம்களில் உள்ள ஆண் தன்மைக்கான மரபணுகளுக்கும் இடையேயான மரபுச் சமநிலையே இப்பூச்சிகளில்

XII Std Zoology Chapter-4 TM.indd 58 26/12/2022 11:58:30